

Aynı Rakam, Başka Değer

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge defterine kocaman bir sayı yazdı: 375. "Bak Yonga, üç yüz yetmiş beş." dedi gururla. Yonga sayının üstünde süzüldü. "Peki en baştaki üç neden üç yüz ediyor?" diye sordu. "Şurada duran beş sadece beş ediyor ama." Bilge kalemi durdurdu. Bunu hiç düşünmemişti.



3 7 5

"Şimdi rakamların yerini değiştir." dedi Yonga. Bilge yazdı: 537. "Yine aynı üç rakam!" dedi. "Ama sayı bambaşka oldu." "İşte sır burada." dedi Yonga. "Bir rakamın değerini yalnızca kendisi belirlemez. Nerede durduğu da belirler."



"Sağdan başlayalım." dedi Yonga. "En sağdaki basamak birler basamağıdır. Yanındaki onlar, onun yanındaki yüzler." "Demek 375'teki üç, üç yüzler demek." dedi Bilge yavaşça. "Tam öyle. Yedi, yedi onlar. Beş de beş birler."



"Bir, on, yüz." dedi Bilge. "Her seferinde on katına çıkıyor!" "Sola doğru gittikçe basamağın değeri on katı olur." dedi Yonga. "Yüzden sonra bin gelir, binden sonra on bin." Bilge güldü. "Merdiven gibi. Her basamak bir öncekinden çok daha yüksek."



"Peki neden on?" diye sordu Bilge. "Neden dokuz ya da on bir değil?" "Ellerine bak." dedi Yonga. Bilge parmaklarına baktı ve güldü. "On parmağım var!" "İnsanlar parmaklarıyla saymaya başladı." dedi Yonga. "O yüzden onda bir basamak dolar."

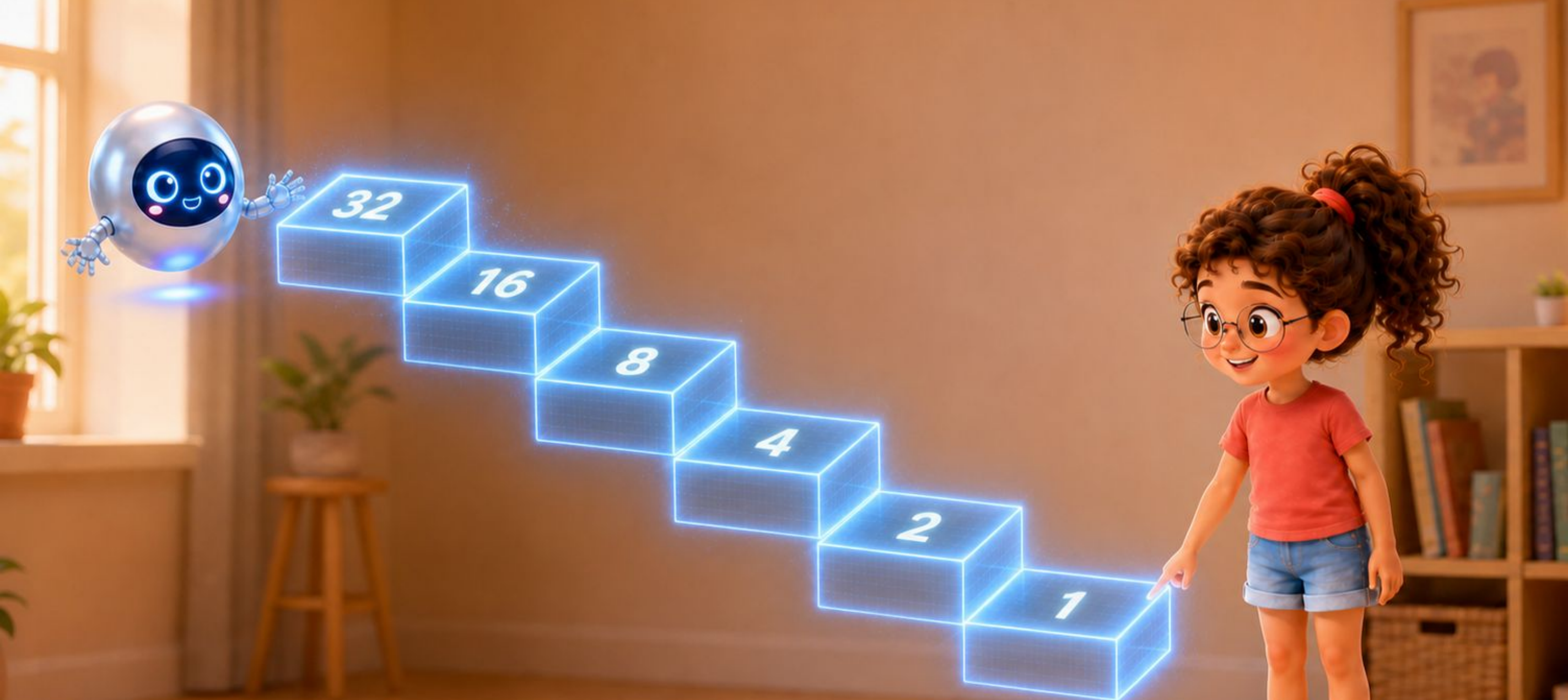


0

1



"Bende ise on parmak yok." dedi Yonga. "İçimdeki anahtarlar ya açık ya kapalı. Elimde yalnızca 0 ile 1 var." "O zaman sen nasıl sayıyorsun?" diye sordu Bilge. "Aynı hile ile." dedi Yonga. "Bende de her basamağın bir değeri var. Ama benim basamaklarım on katı değil, iki katı büyür."



Yonga havaya yeni bir merdiven çizdi. Basamakların üstünde 1, 2, 4, 8 yazıyordu. "Bir, iki, dört, sekiz." dedi Bilge. "Her basamak bir öncekinin iki katı!" "Sonra 16 gelir, sonra 32." dedi Yonga. "Benim merdivenim böyle tırmanır."



1 0 1 0
8 4 2 1
10



"Şimdi bir sayı okuyalım." dedi Yonga ve havaya 1010 yazdı. "Sağdan başlıyorum." dedi Bilge. "Birler basamağında sıfır var, yok. İkiler basamağında bir var, iki. Dörtlerde yok. Sekizlerde bir var, sekiz." Yonga alkışladı. "Sekiz artı iki?" "On!" diye bağırdı Bilge.



"Şimdi tersini yapalım." dedi Yonga. "Dokuzu benim gibi yaz." Bilge merdivene baktı. "Sekiz dokuzaya sığar, onu alıyorum. Geriye bir kaldı." "Dört sığmaz, iki de sığmaz." dedi. "Ama bir tam sığar." Yonga ışıkları yaktı: 1001.



255

"Bir de sekiz basamağa bak." dedi Yonga. Merdiven uzadı: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. "Hepsini birden yakarsak?" diye sordu Bilge. "Hepsini toplarsın." dedi Yonga. "En büyük sayı 255 olur. Sekiz basamakla ondan büyüğünü yazamam."



"Şimdi bir oyun." dedi Yonga. "Parmaklarını birer basamak say. Açık parmak bir, kapalı parmak sıfır." Bilge tek elini kaldırdı. Başparmağı bir, işaret parmağı iki, ortası dört, yüzüğü sekiz, serçesi on altı. "Hepsi açıkken otuz bir ediyor!" dedi şaşkınlıkla. "Bir elle beşe kadar sayıyordum, meğer otuz bire kadar sayabilirmişim."



Bilge defterine iki şey yazdı: 10 ve 1010. "İkisi de aynı sayı." dedi. "Biri benim yazışım, öbürü seninki." "Sayı hep aynı sayı." dedi Yonga. "Değişen yalnızca elbisesi. Ben içimde hep ikili elbiseyi taşıyım, çünkü elimde yalnızca açık ile kapalı var." Bilge deftere son bir not düştü: her basamağın bir değeri vardır.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir rakamın değerini yalnızca kendisi belirlemez; nerede durduğu da belirler.
- Sağdan sola basamakların adı vardır: birler, onlar, yüzler, binler.
- Onluk tabanda her basamak bir öncekinin on katıdır; bunun nedeni on parmağımız olmasıdır.
- Bilgisayarda yalnızca 0 ile 1 vardır; buna ikilik taban denir.
- İkilik tabanda her basamak bir öncekinin iki katıdır: 1, 2, 4, 8, 16, 32.
- Bir ikili sayıyı okumak için, içinde 1 olan basamakların değerleri toplanır.
- Tek elde parmaklar basamak sayılırsa 31'e kadar sayılabilir.
- 10 ile 1010 aynı sayıdır; değişen yalnızca yazılış biçimidir.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara



Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar
Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez
Yarı iletken ve transistörün doğuşu



>> Kitap 1.2: Milyarlarca Küçük Anahtar
Transistörler ve ikili sayı sistemi



Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer



Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı
Bilgisayarın temel bileşenleri



Kitap 1.5: Soğanın Katmanları
Donanım ve yazılım katmanları



Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi
Moore Yasası ve transistör artışı



Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC
Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



Kitap 1.8: Açık Kapı
RISC-V ve açık kaynak donanım



Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi
Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı

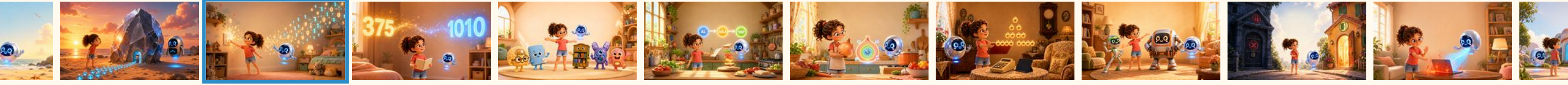
Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeye anlatır

Kumdan Bilgisayara

12 kitap



Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Aynı Rakam, Başka Değer

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0